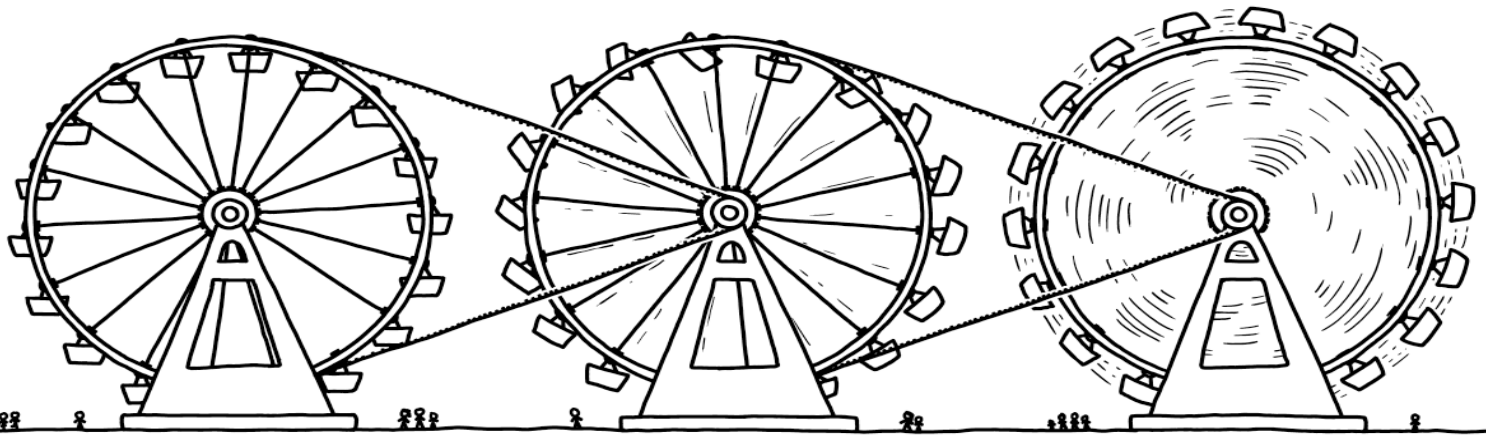




Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 182 – Train simple ★

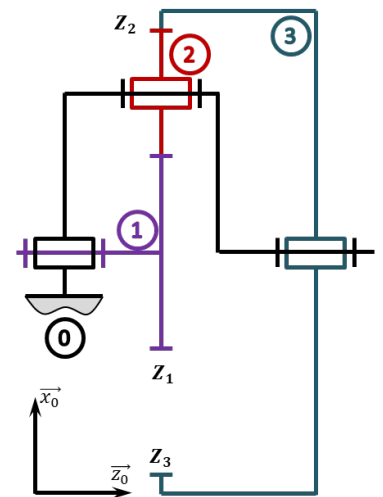
Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

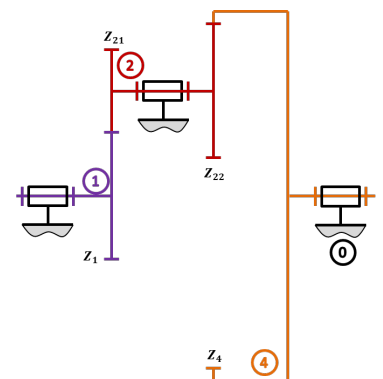
Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.

TEC



Corrigé voir .

TEC



Corrigé voir ??.

Exercice 181 – Train simple ★

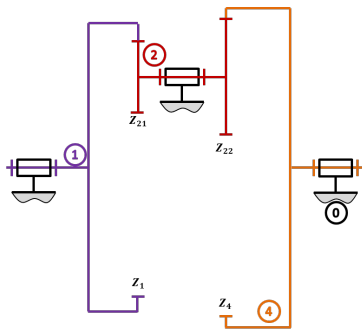
Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

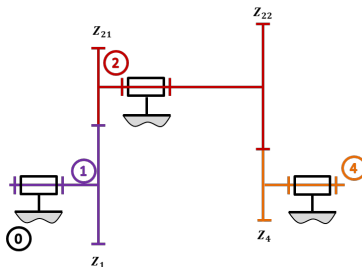
Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.

04 TEC



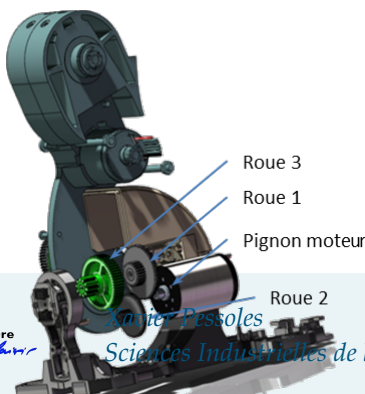
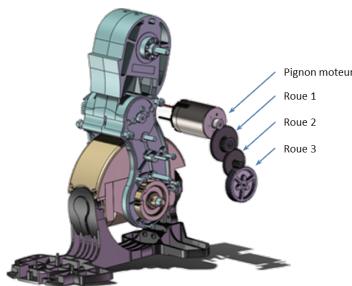
Corrigé voir 3.

05 TEC



Corrigé voir 2.

03 CIN



Exercice 180 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 2 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre 1.

Exercice 179 – Train simple ★

Soit le train d'engrenages suivant.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.

Exercice 178 – Cheville robot NAO★

On s'intéresse ici à la cheville NAO. On cherche à savoir si, à partir du moteur retenu par le constructeur, la chaîne de transmission de puissance permet de vérifier les exigences suivantes :

- exigence 1.1.1.1 : la vitesse de roulis doit être inférieure à 42 tr/min ;
- exigence 1.1.1.2 : la vitesse de tangage doit être inférieure à 60 tr/min.

La fréquence de rotation des moteurs permettant chacun des deux mouvements est de 8300 tr/min.

Pour la chaîne de transmission de tangage on donne le nombre de dents et le module de chaque roue dentée :

- pignon moteur : $Z_m = 20$, $M_m = 0,3$;
- grand pignon 1 : $Z_1 = 80$, $M_1 = 0,3$;
- petit pignon 1 : $Z'_1 = 25$, $M'_1 = 0,4$;
- grand pignon 2 : $Z_2 = 47$, $M_2 = 0,4$;
- petit pignon 2 : $Z'_2 = 12$, $M'_2 = 0,4$;
- grand pignon 3 : $Z_3 = 58$, $M_3 = 0,4$;
- petit pignon 3 : $Z'_3 = 10$, $M'_3 = 0,7$;
- roue de sortie : $Z_T = 36$, $M_T = 0,7$.

Pour la chaîne de transmission du roulis on donne le nombre de dents et le module de chaque roue dentée :

- pignon moteur : $Z_m = 13$, $M_m = 0,3$;
- grand pignon 1 : $Z_1 = 80$, $M_1 = 0,3$;
- petit pignon 1 : $Z'_1 = 25$, $M'_1 = 0,4$;
- grand pignon 2 : $Z_2 = 47$, $M_2 = 0,4$;
- petit pignon 2 : $Z'_2 = 12$, $M'_2 = 0,4$;
- grand pignon 3 : $Z_3 = 58$, $M_3 = 0,4$;
- petit pignon 3 : $Z'_3 = 10$, $M'_3 = 0,7$;
- roue de sortie 3 : $Z_R = 36$, $M_R = 0,7$.

Question 1 Quels doivent être les rapports de réductions des transmissions par engrenage afin de respecter les exigences 1.1.1.1 et 1.1.1.2 ?

Question 2 Dans le cas de l'axe de tangage, déterminer le diamètre de chaque roue dentée.

Question 3 Dans le cas de l'axe de tangage, réaliser le schéma cinématique minimal.

Question 4 Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de tangage ? L'exigence 1.1.1.2 est-elle respectée ? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer ?

Question 5 Calculer le rapport de transmission de la chaîne de transmission de l'axe de roulis ? L'exigence 1.1.1.1 est-elle respectée ? Si non, quelle(s) solution(s) de remédiation pourrait-on proposer ?

Corrigé voir 3.

Exercice 177 – Roue de chariot élévateur ★

On s'intéresse au réducteur équipant la roue arrière motrice et directionnelle d'un chariot élévateur de manutention automoteur à conducteur non porté.

Données : $z_{27} = 16$ dents, $z_{35} = 84$ dents, $z_5 = 14$ dents, $z_{11} = 56$ dents, $z_{16} = 75$ dents.

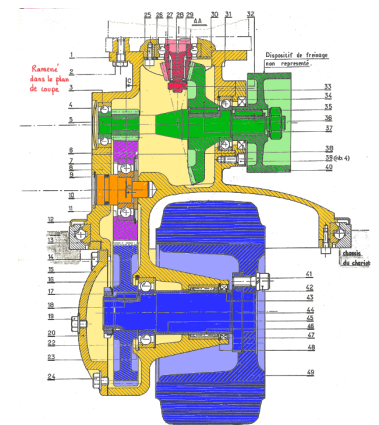
Question 1 Indiquer dans quel sens tourne la roue si le moteur 28 (31) tourne dans le sens positif.

Question 2 Pour une vitesse de 1500 tr/min en sortie de moteur, déterminer la vitesse de rotation de la roue. Le rayon de la roue est de 150 mm. Quelle est la vitesse du véhicule ?

On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. On note M la masse du chariot. Les masses de chacune des pièces en rotation sont négligées devant la masse du chariot.

Question 3 Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre 28.

Question 4 Déterminer la masse équivalente ramenée au mouvement du chariot.



Corrigé voir 5.

Exercice 176 – Système vis-écrou ★

Soit la chaîne de transmission suivante.

Le schéma du restituteur actif est donné ci-dessous. Le pas de la vis est $p_v = 10$ mm. Le diamètre de la poulie 2 est le double de celui de la poulie 1.

Question 1 Réaliser la chaîne d'énergie-puissance partielle en définissant les noms des transmetteurs et les grandeurs d'entrée et de sortie cinématiques.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du piston 3 et la vitesse de rotation du moteur 1.

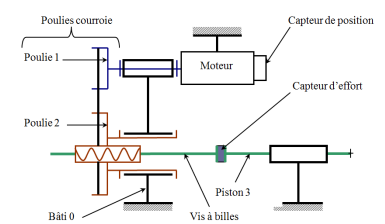
On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. On note M la masse de l'ensemble piston 3 – Vis à billes – Capteur d'effort.

Question 3 Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre moteur.

Question 4 Déterminer la masse équivalente ramenée au mouvement du piston.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

04 TEC

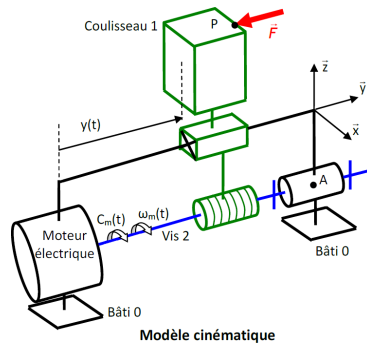


Corrigé voir 4.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

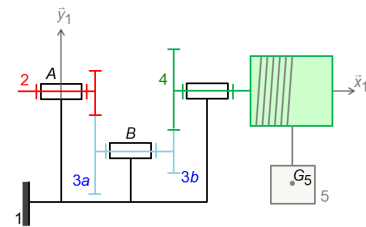


Corrigé voir 4.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

04 TEC

Pas de corrigé pour cet exercice.

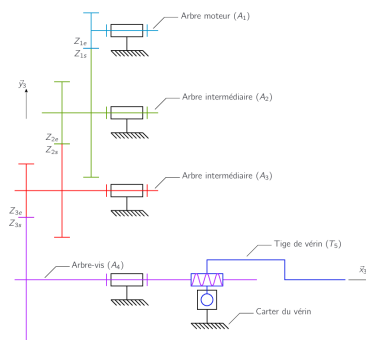


Corrigé voir 2.

Banque PT – SIB 2023.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.

Exercice 175 – Train simple ★

L'usinage est une opération de transformation d'un produit par enlèvement de matière. Cette opération est à la base de la fabrication de produits dans les industries mécaniques. La génération d'une surface par enlèvement de matière est obtenue grâce à un outil muni d'au moins une arête coupante. Les différentes formes de pièces sont obtenues par des translations et des rotations de l'outil par rapport à la pièce.

On s'intéresse ici à l'axe Y qui met en mouvement le coulisseau 1, sur lequel est fixée l'outil, par rapport au bâti 0. Le coulisseau 1 est mis en mouvement par un moteur électrique qui délivre un couple moteur $C_m(t)$.

On note p le pas de vis.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du coulisseau et la vitesse de rotation du moteur.

Exercice 174 – Treuil de levage ★

On s'intéresse à un treuil dont le modèle cinématique est donné ci-dessous.

On note Z_2 le nombre de dents de la roue dentée de l'arbre 2. On note l'arbre intermédiaire 3 et Z_{3a} et Z_{3b} les nombres de dents de ses deux roues dentées. On note R le rayon du tambour 4 sur lequel s'enroule sans glisser un câble et Z_4 le nombre de dents de sa roue dentée.

Question 1 Déterminer la relation entre v_{51} la vitesse de déplacement de la charge par rapport au bâti et ω_{21} la vitesse de rotation du moteur.

Question 2 On note J_2, J_3, J_4 l'inertie des pièces 2, 3 et 4. On note M_5 la masse du solide 5. Donner la masse équivalente ramenée « à la translation » de la masse. Donner l'inertie équivalente ramenée à l'arbre d'entrée 2.

Exercice 173 – Treuil de levage ★

On s'intéresse à un vérin électrique dont le schéma cinématique est donné ci-dessous. On donne p le pas de la vis. On note η_r le rendement d'un étage de réduction et η_v le rendement de la vis.

Question 1 Donner le lien entre ω_v la vitesse de rotation de la vis et V la vitesse de translation de la tige.

Question 2 Donner l'expression de la vitesse V en fonction de ω_m .